PENCARIAN RUTE KAMPUS DENGAN METODE UNIFORM COST SEARCH

Penentuan Jalur Terpendek Berdasarkan Total Jarak Nyata Antar Gedung

Nama Anggota :

1. I Gede Wahyu Chandra Deanova (2501010097)
2. I Nyoman Budiarta (2501010076)
3. Wayan Andhika Darma Putra(2501010070)

1. Judul Masalah dan Deskripsi Singkat

Pencarian Rute Terbaik Antar Gedung Kampus Menggunakan Uniform Cost Search: Permasalahan menentukan jalur perjalanan mahasiswa dari Main Gate menuju Auditorium. Setiap jalan penghubung memiliki ukuran jarak yang berbeda. Metode Uniform Cost Search dipilih karena selalu memprioritaskan jalan dengan total jarak terpendek secara nyata, sehingga dijamin menghasilkan lintasan paling hemat tanpa tersesat di rute yang memutar.

2. Tabel Formulasi Masalah

Komponen	Keterangan
Ruang Keadaan (State Space)	14 Lokasi Gedung Kampus: Main Gate, Admin Building, Parkinglot, Sport Complex, Science Lab, Computer Center, Dormitory, Student Center, Cafetaria, Library, Lecture Hall A, Lecture Hall B, Enginering Block, dan Auditorium
Titik Awal (Initial State)	Main Gate (Titik kedatangan awal pengunjung atau mahasiswa di kampus)
Titik Tujuan (Goal State)	Auditorium (Gedung lokasi tujuan akhir yang ingin dicapai)
Aksi Perjalanan (Action)	Melangkah berjalan kaki dari gedung saat ini menuju gedung sebelahnya yang terhubung langsung oleh jalur pedestrian
Biaya Perjalanan (Path Cost)	Total akumulasi jarak tempuh dari titik awal hingga titik saat ini. Nilai jarak antar dua gedung selalu positif (nyata dan lebih dari nol)

3. Diagram Peta Jaringan Antar Gedung Kampus (Angka Menunjukkan Jarak Tempuh)



4. Tahapan Penelusuran Jalur dan Antrean Prioritas

Tahap	Gedung Diperiksa	Rute Perjalanan Terbentuk	Pilihan Gedung Terdekat	Daftar Tunggu Antrean Prioritas (Urut dari Jarak Terkecil)
1	Main Gate (Jarak 0)	Main Gate	Admin Building (2), Library (3), Cafetaria (5)	Admin Building jarak 2, Library jarak 3, Cafetaria jarak 5
2	Admin Building (Jarak 2)	Main Gate menuju Admin Building	Lecture Hall A (jarak 5), Parking Lot (jarak 6)	Library jarak 3, Lecture Hall A jarak 5, Cafetaria jarak 5, Parking Lot jarak 6
3	Library (Jarak 3)	Main Gate menuju Library	Student Center (jarak 6), Science Lab (jarak 7), Computer Center (jarak 9)	Lecture Hall A jarak 5, Cafetaria jarak 5, Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7
4	Cafetaria (Jarak 5)	Main Gate menuju Cafetaria	Student Center (jarak 7), Sport Center (jarak 9)	Lecture Hall A jarak 5, Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Sport Center jarak 9
5	Lecture Hall A (Jarak 5)	Main Gate lewat Admin Building ke Lecture Hall A	Lecture Hall B (jarak 7), Science Lab (jarak 7)	Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Sport Center jarak 9
6	Parking Lot (Jarak 6)	Main Gate lewat Admin Building ke Parking Lot	Sport Center (jarak 9), Dormitory (jarak 11)	Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Dormitory jarak 11
7	Student Center (Jarak 6)	Main Gate lewat Library ke Student Center	Dormitory (jarak 9), Auditorium (jarak 11)	Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Dormitory jarak 9, Auditorium jarak 11
8	**Auditorium (Jarak 11)**	**Main Gate -> Library -> Student Center -> Auditorium**	**Tujuan Akhir Tercapai!**	**Auditorium keluar dari antrean terdepan. Pencarian selesai.**

5. Hasil Jalur Solusi dan Kesimpulan

Metode	Jalur Solusi Terbaik	Banyak Langkah	Total Jarak Tempuh	Keterangan Hasil
Uniform Cost Search	**Main Gate -> Library -> Student Center -> Auditorium**	**3 Kali Pindah Gedung**	**11 Satuan Jarak**	**Terbukti Jalur Paling Hemat**

Kesimpulan: (1) Jaminan Jalur Terpendek: Metode ini selalu berhasil menemukan rute dengan total jarak paling sedikit (jarak 11) karena tujuan hanya dinyatakan selesai saat berada di urutan pertama antrean paling murah. (2) Keunggulan Nyata: Rute lewat Library (jarak 11) terbukti lebih hemat daripada rute lewat Cafetaria (jarak 12), meskipun kedua rute sama-sama melewati 3 gedung. Ini membuktikan metode Uniform Cost Search sangat efektif untuk peta jalan kampus dunia nyata.

LINK GIT